

Análise de Eficiência Operacional - Banco do Brasil S/A

1. Identificação da Necessidade Prática

O Banco do Brasil, como instituição de grande porte, monitora mensalmente indicadores críticos: consumo de energia (sustentabilidade), quadro de funcionários (RH) e adoção de tecnologia (inovação). A necessidade prática identificada é a automação da análise de dados. Atualmente, o processamento manual de grandes volumes de dados é lento e sujeito a erros. Um algoritmo em Python permite a extração imediata de tendências (Média, Mediana, Moda) e a geração de alertas automáticos para desvios de consumo, otimizando a tomada de decisão estratégica.

2. Implementação do Algoritmo (Python)

```
1  import statistics
2
3  # DADOS DOS MESES DE JANEIRO A JUNHO
4  dados_banco = {
5      "Energia (MWh)": [1200, 1250, 1180, 1300, 1270, 1250],
6      "Funcionários": [86000, 86100, 86050, 86200, 86150, 86100],
7      "Tecnologia (%)": [78, 80, 79, 84, 85, 80]
8  }
9
10 def analisar_indicadores(nome_indicador, valores):
11     # FUNÇÃO QUE PROCESSA DADOS E RETORNA A ANÁLISE ESTATÍSTICA
12     # CÁLCULOS ESTATÍSTICOS
13     media = sum(valores) / len(valores)
14     mediana = statistics.median(valores)
```

```
1  try:
2      moda = statistics.mode(valores)
3  except statistics.StatisticsError:
4      moda = "Não houve repetição"
5
6  print(f"=== RESULTADOS: {nome_indicador} ===")
7  print(f"Média Mensal: {media:.2f}")
8  print(f"Mediana:      {mediana:.2f}")
9  print(f"Moda:          {moda}")
```

3. Funcionamento e Comentários

Dicionário de Dados: O código começa criando um dicionário chamado `dados_banco`. Ele armazena as listas de números que extraímos da tabela do PDF (Consumo de energia, funcionários e tecnologia).

A Função `analisar_indicadores`: Esta é a "máquina" do código. Ela recebe uma lista de números e usa a biblioteca `statistics` para encontrar o valor central (mediana) e o valor mais comum (moda).

Lógica de Decisão (if/else): Além de calcular, o código toma uma decisão. Ele compara o valor do último mês (Junho) com a média calculada. Se o banco gastou mais energia em Junho do que a média dos meses anteriores, o sistema imprime um "ALERTA".

O Loop `for`: Este comando percorre todos os indicadores automaticamente, evitando que o programador tenha que escrever o código de cálculo três vezes.

Exemplos de Saída:

Para Energia: Ele mostrará a média de 1241.67 MWh. Como o último valor (Junho) foi 1250, o sistema exibirá um alerta de consumo acima da média.

Para Tecnologia: Ele mostrará o crescimento e a moda de 80%, ajudando a TI a entender qual nível de digitalização é o mais frequente na estrutura do banco.

Este algoritmo resolve a necessidade de monitoramento em tempo real, permitindo que os gestores foquem na solução de problemas em vez de perder tempo com cálculos manuais.